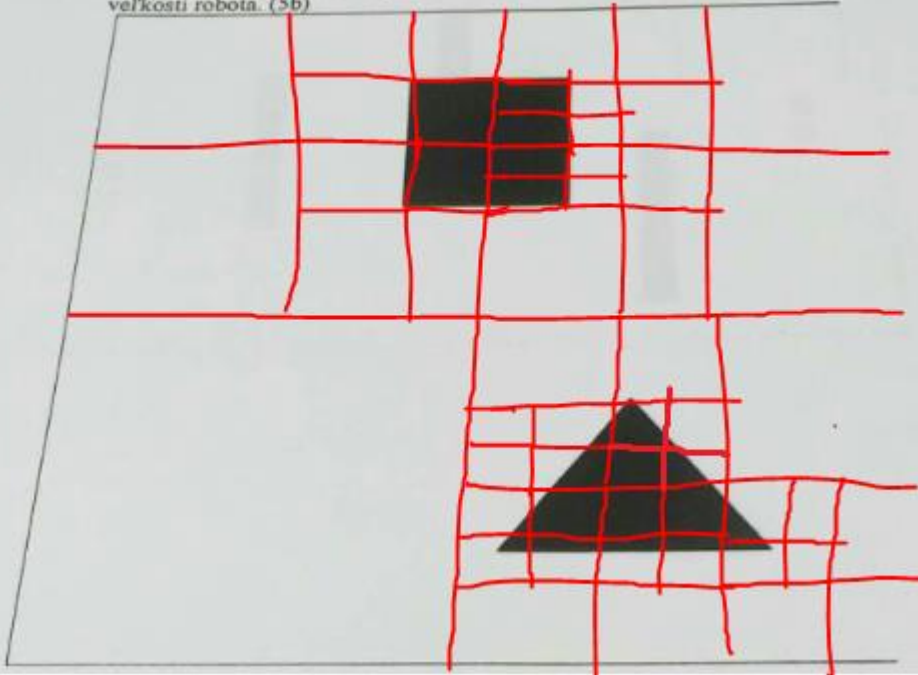


4. Reprezentácia prostredia

- Do nižšie uvedenej mapy prostredia skonštruujte kvadrantový strom. Predpokladajte, že na 4-tej úrovni ste dosiahli veľkosť bunky odvodenú od veľkosti robota. (5b)



5. Rýchlo prehľadávajúce náhodné stromy

- Opíšte algoritmus RRT (nezabudnite zohľadniť vlastnosti reálneho systému). (5b)

Rýchlo prehľadávajúce náhodné stromy

- zavedené kvôli urýchleniu výpočtu metód podobných pravdepodobnostným cestným mapám (náhodný výber bodov vo voľnom priestore a snaha spojiť tieto body hranami s odpovedajúcimi obmedzeniami od robota)
- expanzia hrán smerom do voľného priestoru s počiatkom v štartovom alebo cieľovom bode, pričom sa ihneď zohľadňujú kinematické a dynamické obmedzenia od robota = urýchlenie

Rýchlo prehľadavajúce náhodné stromy

- každé rozšírenie stromu je definované ako riadený systém:

$$\dot{\chi} = f(\chi, \mu)$$

χ – aktuálny stav v stavovom priestore

μ – aktuálny riadiaci zásah

- pre mobilný robot:

$$\chi = (x, \dot{x}, y, \dot{y}, z, \dot{z}, \psi, \dot{\psi}, \theta, \dot{\theta}, \phi, \dot{\phi})$$

$$\mu = (v, \omega) \mid v \in \langle 0; v_{max} \rangle \wedge \omega \in \langle -\omega_{max}, \omega_{max} \rangle$$

Rýchlo prehľadavajúce náhodné stromy

- algoritmus:

- Dva **RRT**. Strom $\tau_{zaciatok}$ zo štartu a obsahuje vrchol $\chi_{zaciatok}$. Strom τ_{koniec} vychádza z cieľa a obsahuje vrchol χ_{koniec} .
- Vybraný náhodný stav χ_{nahoda} z bezkolízneho priestoru.
- Najbližší sused k stavu χ_{nahoda} v strome $\tau_{zaciatok}$ je nájdený a označený ako χ_k . V prvej iterácii ide o $\chi_{zaciatok}$ resp. χ_{koniec} .
- Zo stavu χ_k sú aplikované všetky možné riadiace zásahy na systém. Úspešné stavy sú generované integrovaním pre pevné Δt :

$$\dot{\chi} = f(\chi, \mu)$$

- môžu byť generované o pevnú vzdialenosť, tzv. krokovanie v strome (neberie do úvahy dynamiku robota, avšak jednoduchšie štruktúrou)

Rýchlo prehľadavajúce náhodné stromy

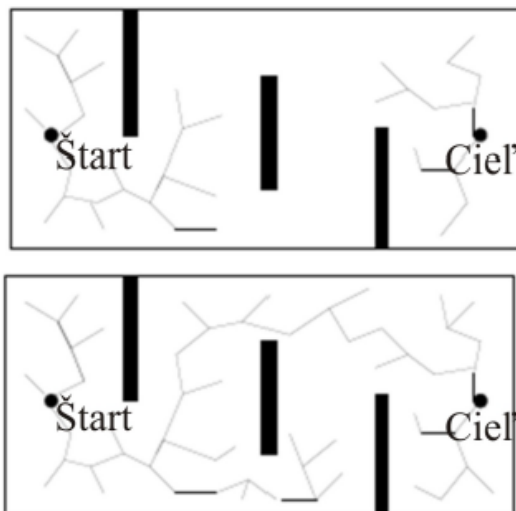
- algoritmus:
 5. Úspešný stav, ktorý je najbližšie k stavu χ_{nahoda} a prechod do neho je bezkolízny, je umiestnený do stromu ako χ_{k+1} .
 6. Ak χ_{k+1} v $\tau_{zaciatok}$ je v heuristicky určenej vzdialenosti od χ_{k+1} v τ_{koniec} , potom oba stromy boli spojené a je nájdená cesta. Inak pokračuj bodom 2.

Rýchlo prehľadavajúce náhodné stromy – vlastnosti

- vhodné pre aplikácie v reálnom čase
- nezaručujú nájdenie optimálnej dráhy/trajektórie
- vie sa vysporiadať s pohyblivými prekážkami
- možnosť plánovať vo všetkých rozmeroch

- Načrtnite tri kroky algoritmu RRT (indexujte jednotlivé kroky!) v nižšie uvedenom príklade (nezabudnite zohľadniť vlastnosti reálneho systému). (5b)

Rýchlo prehľadavajúce náhodné stromy



3. Kolízny kužeľ

- Vysvetlite princíp tejto reaktívnej metódy obchádzania pohyblivých prekážok (kedy nastáva kolízia, ako je definovaný kolízny kužeľ, možné akčné zásahy vzhľadom na prekážku). (5b)

Kolízny kužeľ

- definovaný:

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$

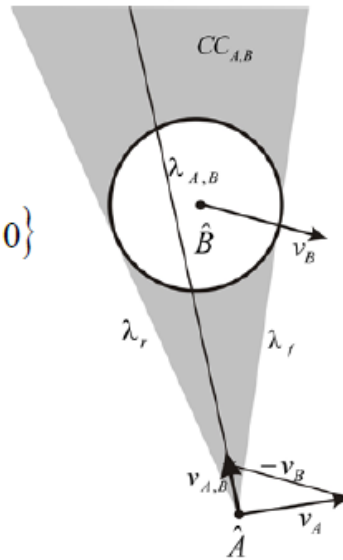
$v_{A,B}$ – relatívna rýchlosť A vzhľadom na B

$\lambda_{A,B}$ – kolmica vychádzajúca z $v_{A,B}$ smerom k B

- prekážka je ohrozená rýchlosťami λ_r a λ_f , čo sú hraničné rýchlosti vedúce k zabrzdzeniu, resp. predbehnutiu pohyblivej prekážky

Kolízny kužeľ

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$



Kolízny kužeľ

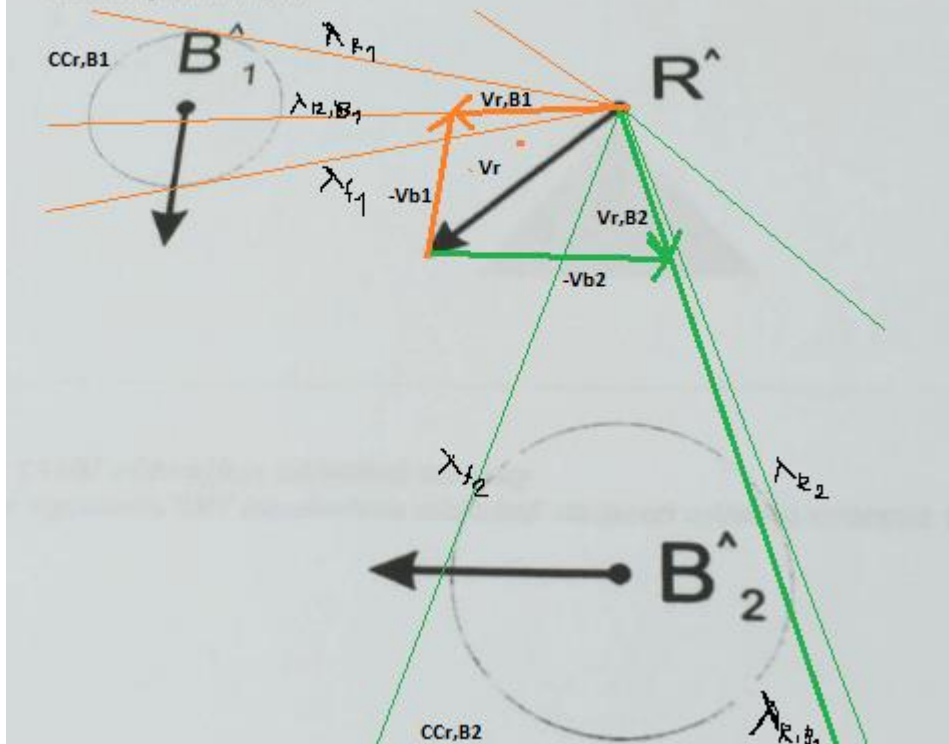
- akákoľvek relatívna rýchlosť patriaca do množiny $CC_{A,B}$ vedie ku kolízii
- robot je riadený absolútnou rýchlosťou, nie relatívnou $\rightarrow$ kolízny kužeľ posunutý o rýchlosť v_B :

$$VO = CC_{A,B} \oplus v_B$$

Minkowského súčtový operátor vektorov:

$$(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$$

- Do nižšie uvedeného príkladu zakreslite kolízne kužele pre prekážky č.1 a 2, a naznačte, prečo sa im robot musí vyhýbať (vyplýva z definície metódy). Uvažujte riadenie robota s absolútnou rýchlosťou a s obmedzeniami od dynamiky robota. Vyznačte množiny rýchlostí vedúce k predbehnutiu, zabrzdzeniu alebo obídeniu prekážok. (5b)



Rýchlostná metóda pre obchádzanie dynamickej prekážky – princíp

- robot A a prekážka B sú pretransformované do konfiguračného priestoru robota → prekážka rozšírená o polomer robota
- ak si oba objekty udržia rýchlosť a smer → kolízia nastane v čase $t_1 > t_0$ ak čiara $\lambda_{A,B}$ odvodená od relatívnej rýchlosti $v_{A,B}$ pretne rozšírenú prekážku B → potom existuje kolízny kužeľ definujúci kolíziu medzi dvoma objektmi

Kolízny kužel

- definovaný:

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$

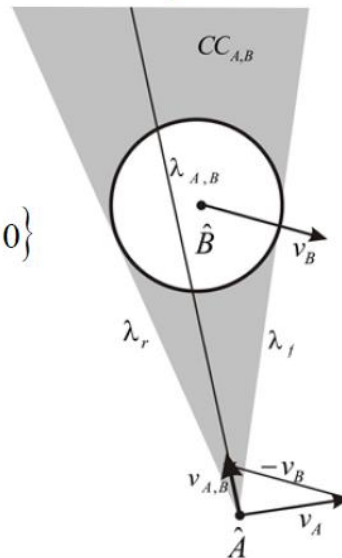
$v_{A,B}$ – relatívna rýchlosť A vzhľadom na B

$\lambda_{A,B}$ – kolmica vychádzajúca z $v_{A,B}$ smerom k B

- prekážka je ohraničená rýchlosťami λ_r a λ_f , čo sú hraničné rýchlosti vedúce k zabrzdeniu, resp. predbehnutiu pohyblivej prekážky

Kolízny kužel

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$



Kolízny kužeľ

- akákoľvek relatívna rýchlosť patriaca do množiny $CC_{A,B}$ vedie ku kolízii
- robot je riadený absolútnou rýchlosťou, nie relatívnou $\rightarrow$ kolízny kužeľ posunutý o rýchlosť v_B :

$$VO = CC_{A,B} \oplus v_B$$

Minkowského súčtový operátor vektorov:

$$(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$$

2. VFH+

- Vysvetlite princíp tejto metódy reaktívnej navigácie (vychádzajúci zo štandardnej VFH, čo využívajú atď.) a v čom spočíva rozšírenie oproti štandardnej VFH metóde. Opište štyri redukcie údajov (t.j. ako robot určí svoj smer, stačí jednou vetou ku každej redukcii) z tejto metódy – VFH+. (5b)

Vector Field Histogram (VFH)

- obsah každej bunky z aktívneho okna je interpretovaný ako vektor smerujúci z pozície danej bunky do ťažiska robota pod uhlom α a s veľkosťou (magnitúdou):

$$\beta_{i,j} = \arctg \frac{y_{i,j} - y_0}{x_{i,j} - x_0}$$

$$m_{i,j} = (c_{i,j})^2 (a - b d_{i,j})$$

a, b – konštanty na nastavenie nulového vplyvu okrajových buniek mriežky

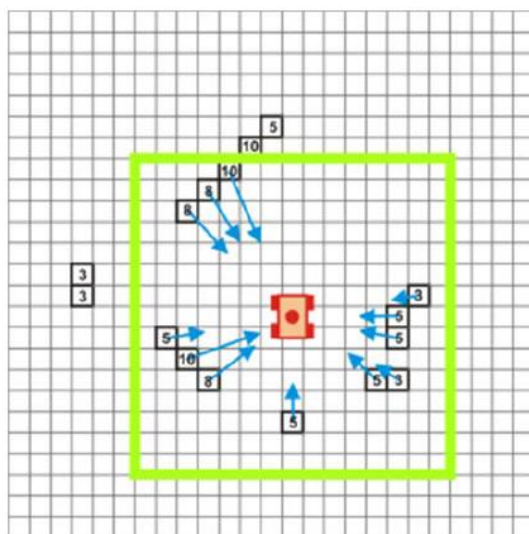
$c_{i,j}$ – hodnoty obsadenia aktívnych buniek

$d_{i,j}$ – vzdialenosti buniek od ťažiska robota

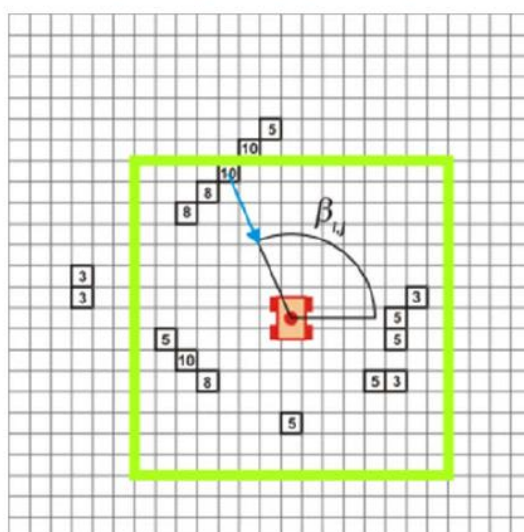
$x_{i,j}, y_{i,j}$ – súradnice aktívnych buniek

x_0, y_0 – súradnice ťažiska robota

Magnitúda buniek



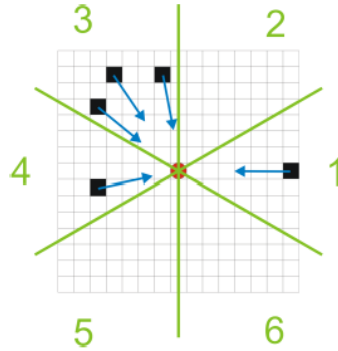
Uhol buniek



Uhlové sektory

- potřebné zvolit rozlišovací schopnost metody α , t. j. velikost uhlových sektorů:

$$n = \frac{360}{\alpha}$$



Uhlové sektory a příslušnost bunky

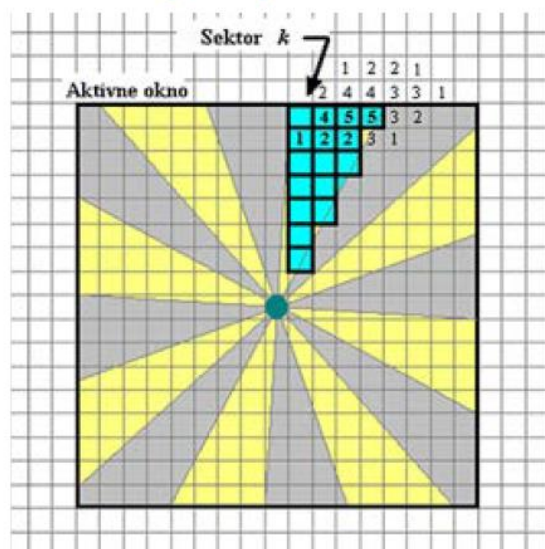
- každý sektor má přiřazený diskretní uhol kvantovaný násobkami α :

$$\rho_k = k\alpha \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

- příslušnost bunky do k -teho uhlového sektora:

$$k = INT\left(\frac{\beta_{i,j}}{\alpha}\right)$$

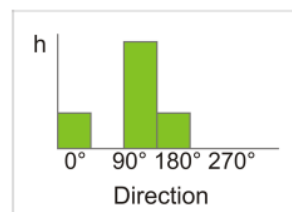
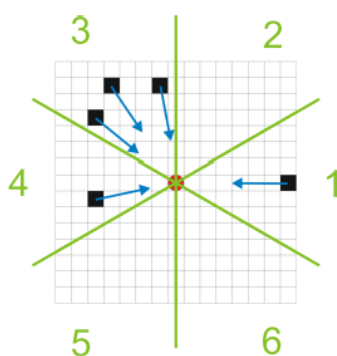
Uhlové sektory a příslušnost bunky



Intenzita překážek v sektorech

- intenzita překážek v sektore:

$$h_k = \sum_{i,j} m_{i,j}$$



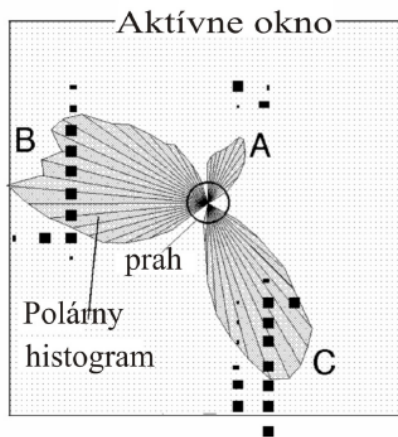
Intenzita prekážok v sektoroch

- na zjemnenie nerovností histogramu sa používa filter, napr.:

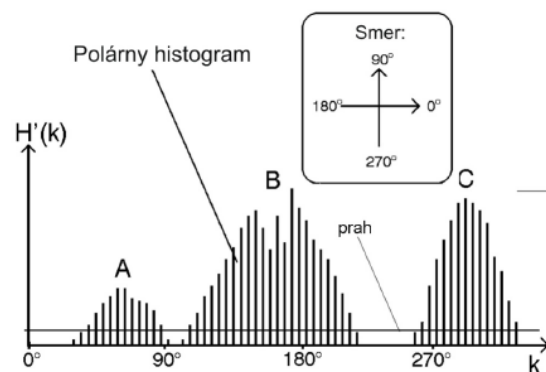
$$h'_k = \frac{h_{k-l} + 2h_{k-l+1} + \dots + lh_k + \dots + 2h_{k+l-1} + h_{k+l}}{2l+1}$$

l – počet susedných hodnôt použitých pri vyhladzovaní

Intenzita prekážok v sektoroch



Cieľ



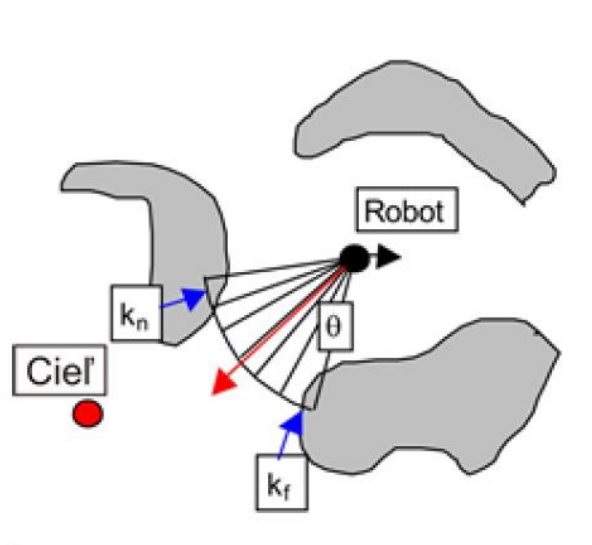
Prahovanie histogramu

- sektory s nižšou hodnotou ako je heuristicky stanovený prah = prechod medzi prekážkami
- ohodnotenie prechodov pomocou počtu sektorov s podprahovou hodnotou s :
 - prechody široké $\rightarrow (s \geq s_{\max})$
 - prechody úzke $\rightarrow (s < s_{\max})$

Stanovenie smeru robota

- okraj prechodu najbližší k cieľu = k_n
 - ak je prechod široký, sektor k_f :
$$k_f = k_n + s_{\max}$$
 - ak je prechod úzky, sektor k_f je opačným okrajovým sektorom prechodu ku k_n
 - smer robota v ďalšom kroku je predpísaný:
$$\theta = \frac{k_f + k_n}{2}$$
-

Stanovenie smeru robota



Vlastnosti VFH

- v úzkych prechodoch sa robot pohybuje v strede
 - v širokých prechodoch sa pohybuje pri prekážke smerom bližším k cieľu
 - pohyb je rovnomerne bez oscilácií
 - nezohľadňuje dynamiku ani rozmery robota
-

VFH+

- rozšírenie VFH zohľadňujúce aj dynamiku a rozmery robota
- vyhladzuje histogram bez uplatnenia filtra
- zložitejší princíp určenia nového smeru → možnosť prispôbiť pohyb robota v prostredí

VFH+ – redukcia údajov

1. **Primárny histogram H^p** vytvorený podobne ako pri VFH, ale bunky sú zväčšené na kruh s polomerom:

$$r_{R+s} = r_R + d_s$$

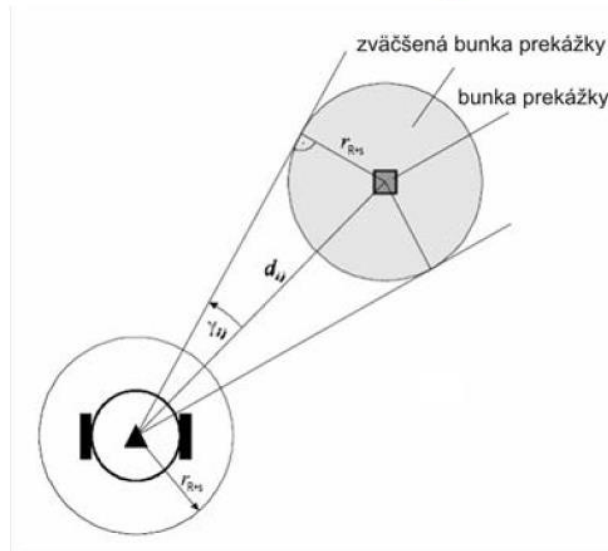
r_R – polomer robota

d_s – bezpečná vzdialenosť, ktorú má robot dodržiavať od prekážok

- pre každú bunku tak vznikne zväčšovací uhol:

$$\gamma_{i,j} = \arcsin \frac{r_{R+s}}{d_{i,j}}$$

Zväčšenie aktívnej bunky



VFH+ – redukcia údajov

1. **Primárny histogram H^p** – hodnoty v jednotlivých sektoroch sa určujú:

$$H_k^p = \sum_{i,j} m_{i,j} h'_{i,j} \quad \begin{aligned} h'_{i,j} &= 1 \text{ ak } k\alpha \in \langle \beta_{i,j} - \gamma_{i,j}; \beta_{i,j} + \gamma_{i,j} \rangle \\ h'_{i,j} &= 0 \text{ inak} \end{aligned}$$

- jedna bunka môže patriť do viacerých sektorov

VFH+ – redukcia údajov

2. **Binárny polárny histogram H^b** sa tvorí z primárneho histogramu prahovaním
- bol zavedený kvôli osciláciám robota v úzkych priestoroch

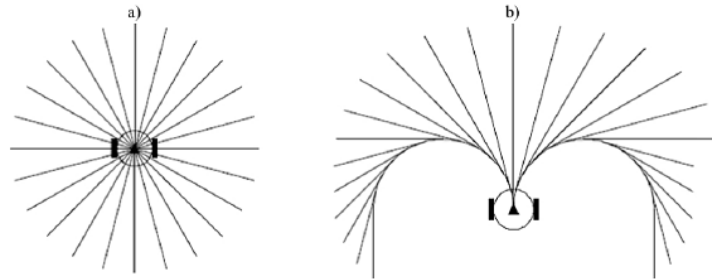
$$H_k^b = 1 \text{ ak } H_k^p > \tau_{high}$$

$$H_k^b = 0 \text{ ak } H_k^p < \tau_{low}$$

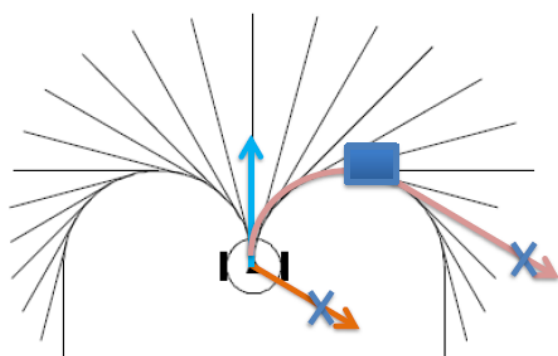
$$H_k^b = H_{k-1}^b \text{ inak}$$

VFH+ – redukcia údajov

3. **Polárny histogram s maskou H^m** zohľadňuje dynamické obmedzenia od robota
- trajektórie pomocou kruhových oblúkov s istou krivosťou



Pohyb robota s obmedzeniami od dynamiky



Súčasný smer

Požadovaný smer

Výsledná trajektória

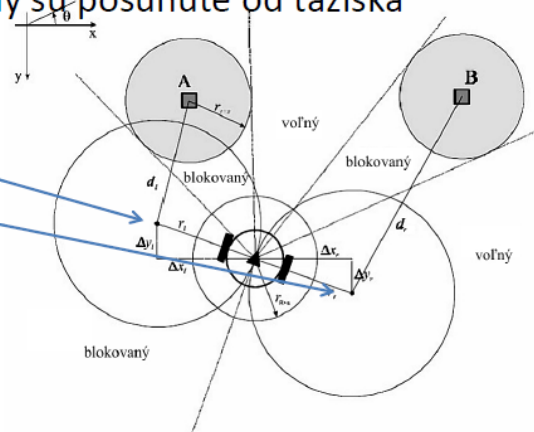
Prekážka

VFH+ – redukcia údajov

3. **Polárny histogram s maskou H^m** – po stranách robota sa vytvoria kružnice, ktorých stredy sú posunuté od ťažiska robota:

$$\Delta x_r = r_r \sin \theta, \quad \Delta x_l = -r_l \sin \theta$$

$$\Delta y_r = r_r \cos \theta, \quad \Delta y_l = -r_l \cos \theta$$



VFH+ – redukcia údajov

3. **Polárny histogram s maskou H^m** – vzdialenosti aktívnych buniek od stredu kružníc:

$$d_r^2 = (\Delta x_r - \Delta x_i)^2 + (\Delta y_r - \Delta y_i)^2$$

$$d_l^2 = (\Delta x_l - \Delta x_j)^2 + (\Delta y_l - \Delta y_j)^2$$

- prekážka blokuje smer cesty napravo od nej, ak:

$$d_r < (r_r + r_{R+s})$$

- prekážka blokuje smer cesty naľavo od nej, ak:

$$d_l < (r_l + r_{R+s})$$

VFH+ – redukcia údajov

3. **Polárny histogram s maskou H^m** – pre každú stranu možno nájsť limitné uhly, ktoré určujú aký je maximálny dovolený smer vpravo a vľavo – φ_l , φ_r

- smer robota vzad:

$$\varphi_b = \theta + \pi$$

- na začiatku platí:

$$\varphi_r = \varphi_l = \varphi_b$$

VFH+ – redukcia údajov

3. **Polárny histogram s maskou H^m** – pre každú aktívnu bunku sa overí:
- ak je $\beta_{i,j}$ napravo od θ a naľavo od φ_r , potom sa skontroluje podmienka pre d_r ; ak je splnená potom $\varphi_r = \beta_{i,j}$
 - ak je $\beta_{i,j}$ naľavo od θ a naľavo od φ_l , potom sa skontroluje podmienka pre d_l ; ak je splnená potom $\varphi_l = \beta_{i,j}$

VFH+ – redukcia údajov

4. **Určenie smeru robota** – kandidátske smery sa určia z priechodov v histograme s maskou; tie potom vstupujú do funkcie:

$$g(c) = \mu_1 \Delta(c, k_s) + \mu_2 \Delta\left(c, \frac{\theta_s}{\alpha}\right) + \mu_3 \Delta(c, k_{n,s-1})$$

$\Delta(a,b)$ – najmenší rozdiel uhlov medzi sektormi a a b

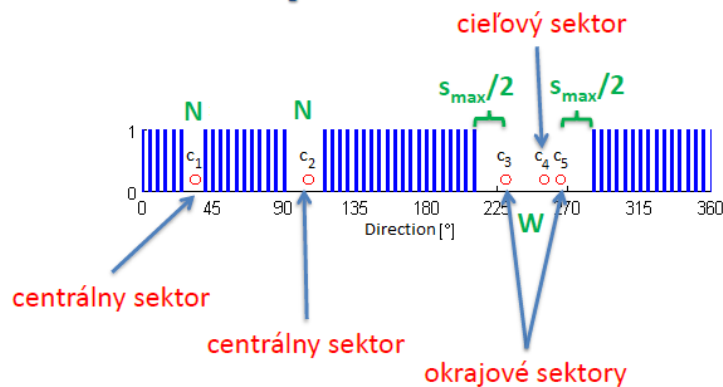
c – kandidátsky sektor

k_s – sektor, v ktorom leží cieľ

θ_s/α – sektor, do ktorého sú natočené kolesá v aktuálnom kroku s

$k_{n,s-1}$ – sektor zvolený ako najvhodnejší v predošlom kroku

Určenie smeru a ohodnotenie prechodov



VFH+ – redukcia údajov

4. Určenie smeru robota

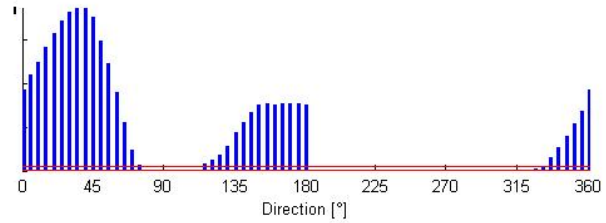
$$g(c) = \mu_1 \Delta(c, k_s) + \mu_2 \Delta\left(c, \frac{\theta_s}{\alpha}\right) + \mu_3 \Delta(c, k_{n,s-1})$$

- prvý sčítanec – ohodnocuje funkciu na základe odchýlky kandidátskeho smeru od cieľa
- druhý sčítanec – ohodnocuje funkciu na základe potrebného natočenia kolies do kandidátskeho smeru
- tretí sčítanec – rozdiel medzi kandidátskym smerom a predošlým smerom
- konštanty nastavujú charakter správania sa robota
- minimalizácia funkcie!

Príklad VFH+



$$H_k^p = \sum_{i,j \in C^*} m_{i,j} \cdot h_{i,j}$$

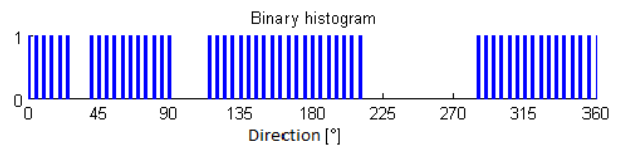
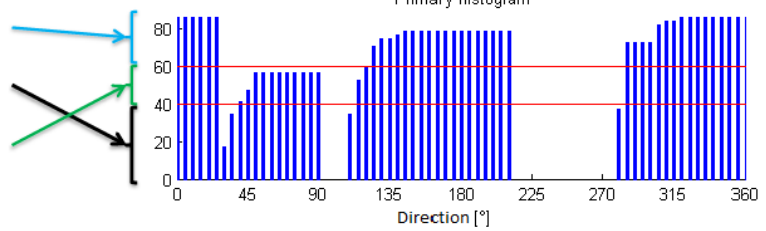


Príklad VFH+

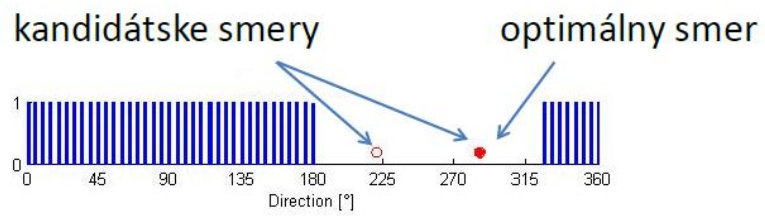
$$H_{k,i}^b = 1 \quad \text{if} \quad H_{k,i}^p > \tau_{high}$$

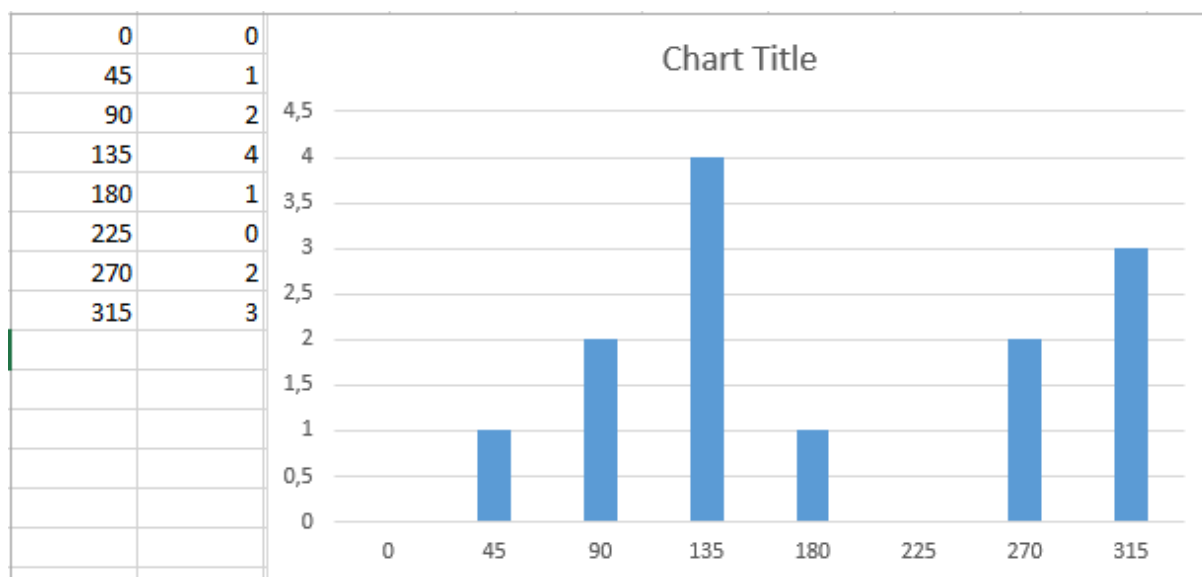
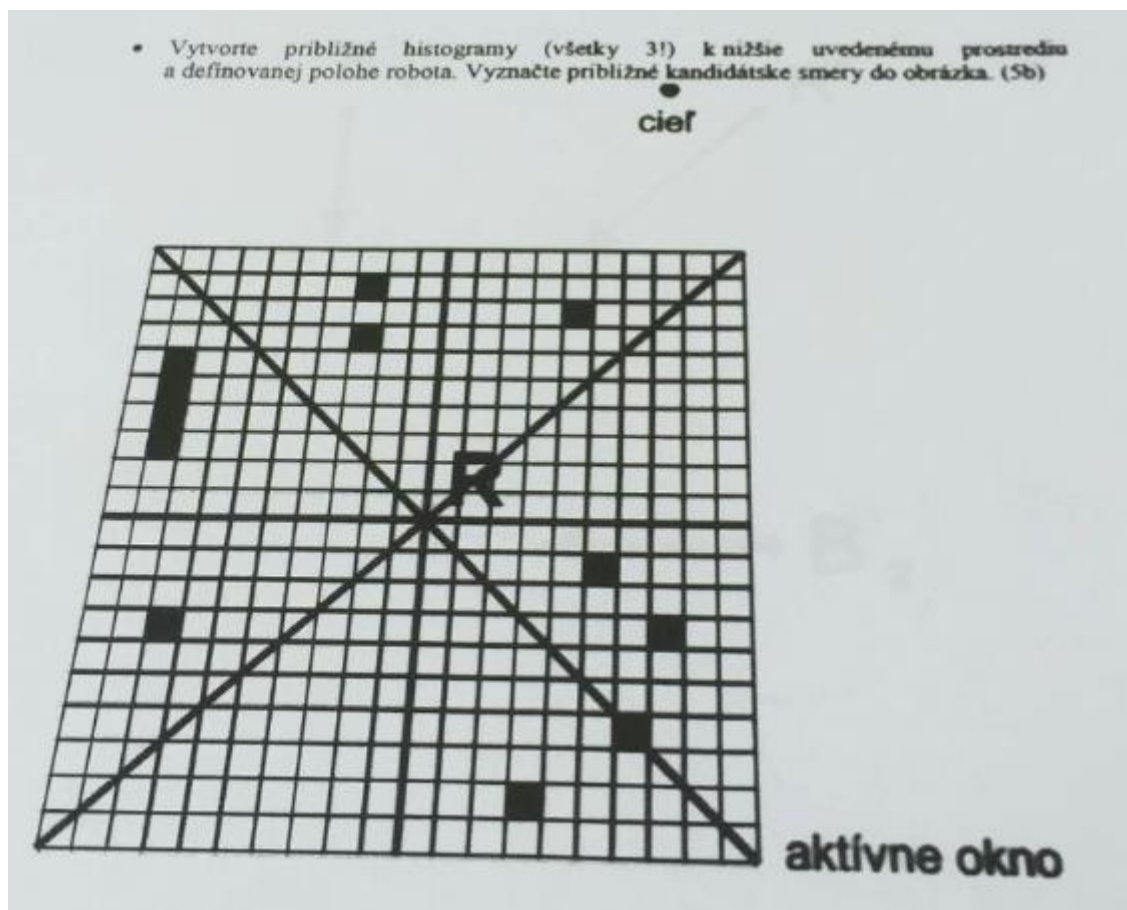
$$H_{k,i}^b = 0 \quad \text{if} \quad H_{k,i}^p < \tau_{low}$$

$$H_{k,i}^b = H_{k,i-1}^b \quad \text{else}$$



Príklad VFH+





Iny histograma zatiaľ neviem

1. Lokalizácia

- Vysvetlite princíp pravdepodobnostných a štatistických prístupov k lokalizácii (predovšetkým aký je rozdiel proti štandardným metódam lokalizácie). Vysvetlite a definujte 2 kroky procesu aktualizácie informácie pri týchto prístupoch. (5b)

Štandardné metódy lokalizácie počítajú jednu polohu na základe údajov zo senzorov, poprípade spresňujú tieto údaje pomocou iných globálnych navigačných systémov. Táto poloha je však ovplyvnená chybou merania a chybami senzorov, táto chyba sa môže ďalej zväčšovať a akumulovať. Pravdepodobnostné metódy počítajú pravdepodobnosť s akou sa robot nachádza na danej pozícii a je tak možné určiť s akou pravdepodobnosťou sa robot nachádza na danom mieste.

Pravdepodobnostné a štatistické prístupy

- poloha nie je stanovená deterministicky
- proces aktualizácie informácie o polohe v dvoch krokoch

Proces aktualizácie informácie

1. Konaj

- odhad aktuálnej polohy mobilného robota vzhľadom na aktuálne meranie z lokalizačného systému (obvykle odometrie) označené ako o_t vztiahnuté na predchádzajúcu polohu (stav) robota
- zohľadňuje neistotu odhadu polohy mobilného robota

$$\hat{s}_t = f(o_t, s_{t-1})$$

Proces aktualizácie informácie

2. Vnímaj

- spresnený odhad polohy robota vzhľadom na aktuálne merania z iných lokalizačných snímačov označené ako i_t (napr. snímač vzdialenosti) a odhad aktuálnej polohy mobilného robota z kroku 1
- spresňuje odhad polohy mobilného robota

$$s_t = f(i_t, \hat{s}_t)$$

- Nech sa robot pohybuje len v jednej osi a je v počiatočnej polohe 0. Množina dosiahnuteľných polôh je 0,1,2, 3 a 4. Zadefinujte si svoje dva vlastné modely snímačov určujúcich polohu robota (min. 3 rovnice opisujúce model), pričom jeden nech je absolútny a jeden relatívny. Vypočítajte pravdepodobnosť, že robot je v polohe 1,2, 3, a 4 ak dostal príkaz posunúť sa do polohy 2. Jeden snímač túto informáciu potvrdil, druhý potvrdil polohu 3 (sami si vyberte, ktorý). Predpokladajte, že informácia o polohe robota v počiatočnej polohe má pravdepodobnosť 1. Ak nemáte kalkulačku, naznačte výpočet, t.j. dosadte správne hodnoty za správne symboly. (5b)

Markovova lokalizácia – príklad



- množina všetkých polôh L obsahuje prvky $\{0;1;2;3\}$
- informácie zo snímača relatívnej polohy (odometria) – o_t
- informácie zo snímača absolútnej polohy – a_t
- poloha robota – p_t
- zmena polohy robota – $\Delta p = p_t - p_{t-1}$

Modely snímačov

- experimentálne určený model snímača relatívnej polohy:

$$P(\Delta p = o_t - 1) = 0,2$$

$$P(\Delta p = o_t) = 0,6$$

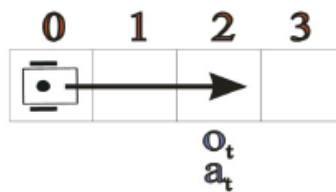
$$P(\Delta p = o_t + 1) = 0,2$$
- experimentálne určený model snímača absolútnej polohy:

$$P(p_t = a_t - 1) = 0,1$$

$$P(p_t = a_t) = 0,8$$

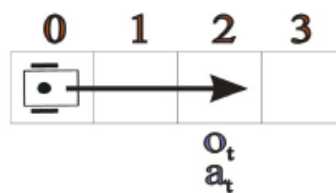
$$P(p_t = a_t + 1) = 0,1$$

Prvý krok



- robot nachádza v počiatočnej polohe 0
- dostal príkaz presunúť sa do polohy 2
- informácie z jednotlivých senzorických systémov boli $o_t=2$ a $a_t=2$
- predpokladá sa, že na začiatku sa robot nachádza v počiatočnej polohe so 100% istotou

Prvý krok



- potrebné vypočítať pravdepodobnosti pre každú možnú pozíciu z množiny L :

$$P(p_t = 1) = ?$$

$$P(p_t = 2) = ?$$

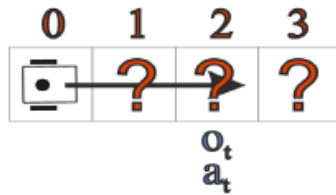
$$P(p_t = 3) = ?$$

Prvý krok – množina L

$$P(p_t = a_t - 1) = 0,1$$

$$P(p_t = a_t) = 0,8$$

$$P(p_t = a_t + 1) = 0,1$$



$$P(\Delta p = o_t - 1) = 0,2$$

$$P(\Delta p = o_t) = 0,6$$

$$P(\Delta p = o_t + 1) = 0,2$$

$$P(p_t = 1) = P(a_t = 2 \parallel p_t = 1) P(p_t = 1, p_{t+1} = 0 \mid o_t = 2) P(p_{t+1} = 0) = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 1 = 0,02$$

$$P(p_t = 2) = P(a_t = 2 \parallel p_t = 2) P(p_t = 2, p_{t+1} = 0 \mid o_t = 2) P(p_{t+1} = 0) = 0,8 \cdot 0,6 \cdot 1 = 0,48$$

$$P(p_t = 3) = P(a_t = 2 \parallel p_t = 3) P(p_t = 3, p_{t+1} = 0 \mid o_t = 2) P(p_{t+1} = 0) = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 1 = 0,02$$

Prvý krok – výsledky

- normalizovanie do súčtu 1,0:

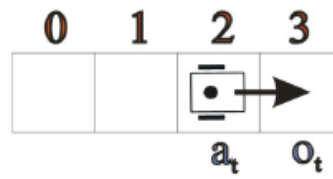
$$P(p_t = 1) = 0,04$$

$$P(p_t = 2) = 0,92$$

$$P(p_t = 3) = 0,04$$

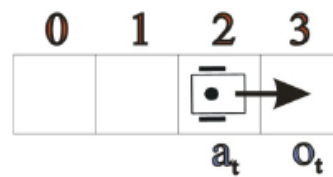
robot je pravdepodobne v polohe 2

Druhý krok



- robot nachádza v polohe 2
- dostal príkaz presunúť sa o $\Delta p = +1$
- informácie z jednotlivých senzorických systémov boli $o_t = 1$ a $a_t = 2$

Druhý krok



- potrebné vypočítať pravdepodobnosti pre každú možnú pozíciu z množiny L :
 $P(p_t = 1) = ?$
 $P(p_t = 2) = ?$
 $P(p_t = 3) = ?$

Druhý krok– množina L

$$P(p_t = a_t - 1) = 0,1$$

$$P(p_t = a_t) = 0,8$$

$$P(p_t = a_t + 1) = 0,1$$

0	1	2	3
	?	?	?
		a_t	o_t

$P(p_{t-1} = 1) = 0,04$
 $P(p_{t-1} = 2) = 0,92$
 $P(p_{t-1} = 3) = 0,04$

$$P(\Delta p = o_t - 1) = 0,2$$

$$P(\Delta p = o_t) = 0,6$$

$$P(\Delta p = o_t + 1) = 0,2$$

$$P(p_t = 1) = P(a_t = 2, p_{t-1} = 1)P(p_{t-1} = 1) + P(a_t = 1, p_{t-1} = 2)P(p_{t-1} = 2) + P(a_t = 3, p_{t-1} = 3)P(p_{t-1} = 3) +$$

$$+ P(p_t = 1, p_{t-1} = 2, o_t = 1)P(p_{t-1} = 2)P(o_t = 1) + P(p_t = 1, p_{t-1} = 3, o_t = 1)P(p_{t-1} = 3)P(o_t = 1) =$$

$$= 0,1(0,2 \cdot 0,04 + 0,0,92 + 0,0,04) = 0,0008$$

Druhý krok – výsledky

- normalizovanie do súčtu 1,0:

$$P(p_t = 1) = 0,0036$$

$$P(p_t = 2) = 0,743$$

$$P(p_t = 3) = 0,254$$
- väčší dôraz je kladený na informácie zo snímača absolútnej polohy
- je možné tvrdiť, že robotu sa nepodarilo vykonať príkaz presunúť sa o $\Delta p = +1$